

# Vessel Blade — лаборатория движений: как работать

Sep 27, 2026 · @Yaroslav

Лаборатория (LAB) делает одно: превращает движение телефона в анимацию врагов и наоборот — показывает эталонный удар, чтобы его повторить. Рабочий цикл — пять шагов ниже; каждая кнопка панели названа так, как она подписана в игре (сборка 2026-09-27f).

## Как это устроено

**Оба пути ведут к проценту схожести, а из него — к анимации врагов**



цикл LAB · два входа, одна проверка, один выход к врагам

Верхний вход — путь «от себя»: телефон ведёт риг, вы записываете удар и сразу видите, на какой эталон он похож. Нижний вход — путь «от эталона»: сначала посмотреть анимацию медленно, повторить её рукой и только потом записывать. Оба пути сходятся на проценте схожести. Когда процент устраивает — запись запекается в анимацию REC\_... и ею начинают бить враги. Если на враге удар выглядит криво — JSON анимации уходит в лог, присылаете его мне, я правлю углы и возвращаю.

## Шаг 1. Подготовка

1. Меню →  **CHARACTER & STRUCTURE LAB**. Справа откроется панель; кнопка **LAB** в углу прячет её и показывает снова (то же делает **◀СХОВАТИ**), × **ВИЙТИ** — обратно в игру.
2. Раздел ОБ'ЄКТ: **CHARACTER**, затем **PLAYER**. Это риг игрока — тот же, по которому игра потом оценивает ваши удары.
3. Раздел LIVE SENSOR · ЗАПИС РУХУ → **LIVE SENSOR**. Кнопка становится зелёной, камера сама встаёт за спину рига (правое плечо — справа на экране), телефон ведёт правую руку и клинок.
4. Возьмите телефон как рукоять, встаньте в исходную стойку, клинок вперёд → **NEUTRAL (калібр.)**. Это «ноль», от которого считаются все углы. При первом включении LIVE SENSOR он ставится сам, но после того как вы повернулись или пересели — нажмите ещё раз.
5. Камера: тянуть пальцем по экрану — поворот, два пальца — масштаб; кнопки **FRONT / BACK / LEFT / RIGHT / TOP / FREE** и **RESET VIEW** — готовые ракурсы. Для ударов удобнее всего **BACK** (как в игре) или **RIGHT** (виден путь клинка сбоку).

Проверка: пошевелите телефоном — риг должен повторять. Внизу экрана строка «LIVE · клинок ... °» показывает углы клинка и корпуса. Если риг стоит: LIVE SENSOR не зелёный, или телефон не дал доступ к датчикам движения — тогда перезапустите страницу и разрешите доступ, когда спросит.

## Шаг 2. Посмотреть эталонный удар

Раздел ANIMATION LAB. Сначала выключите **LIVE SENSOR** (нажать ещё раз, кнопка гаснет) — пока он включён, телефон перебивает руки анимации, и вы увидите смесь.

1. В списке выберите удар. Атакующие: **MEN** — сверху вниз; **KESA** — наискось справа сверху; **GYAKU\_KESA** — наискось слева сверху; **YOKO** — горизонтально, клинок плашмя; **TSUKI** — укол вперёд; **KIRIAGE** — снизу вверх. Защитный: **UKENAGASHI** — принять клинок и отвести. Ими же бьют враги в игре.
2. ► **PLAY** — проиграть; **LOOP** — по кругу; скорость **0.25×** или **0.1×** — медленно, чтобы разглядеть путь клинка; **1×** — как в бою.
3.  — замереть, **◀FRAME / FRAME▶** — кадр назад или вперёд (1/30 с), **■ STOP** — в начало. В окне ІНФО внизу панели: «анім KESA · t 0.40/1.15 · кадр 12 · PAUSE · 0.25×»; если у кадра есть метка (**CONTACT** — касание цели), она стоит там же.

4. Стойки смотрите отдельно, в разделе ПОЗА: **CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI** и конечные точки ударов **MEN\_END, KESA\_END...** — нажали, риг встал в позу.

Совет: посмотрите удар на 0.25× два-три раза, повторите его рукой без записи, и только потом переходите к шагу 3.

## Шаг 2а. Самый простой путь — голосом, без кнопок

Со сборки 2026-09-27f повторять эталон можно, не глядя на экран: наставник показывает, вы повторяете, он говорит процент словами.

**В игре — тренировка с наставником.** После домашней экскурсии наставник спрашивает «Хочеш, покажу шість ударів?» — кивните. Или в любой момент: Меню →  **ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ** (та же кнопка останавливает).

1. Наставник называет удар и описывает путь клинка («Мен. Замах над голову і руб прямо вниз, до пояса»), затем дважды медленно показывает его. Пока он показывает, остриё его меча «поёт»: чем выше остриё, тем выше тон; слева-справа слышно по стерео — за траекторией можно следить на слух.
2. «Тепер ти. Зроби мен» — короткая вибрация — ваш очередной мах оценивается, и наставник говорит результат словами: «Мен — сімдесят один відсоток. Добре. Ще раз, так само». Два удачных маха (не ниже 60 % и этот удар первый в списке) — переход к следующему удару.
3. Три неудачи подряд — вопрос «Показати ще раз?»: кивок — покажет снова, покачивание — пропустит удар. Порядок: мен, кеса, гяку-кеса, йоко, цукі, кіріаге. В логе каждая попытка: «ДОДЖЬО: KESA — 55% (найближче MEN 98%) · мах 1.1 с · спроба 3».

**В LAB — ПОВТОРИ ЗА МНОЮ.** Выберите удар в списке ANIMATION LAB →  **ПОВТОРИ ЗА МНОЮ.** Голос объясняет удар, риг показывает его дважды на 0.5×, потом «Тепер ти. Три, два, один, давай» — вибрация — 3 секунды записи — и процент словами («Кеса — сорок вісім відсотків. Це більше схоже на мен: шістдесят два відсотки. Від правого плеча навскіс униз...»). Три попытки подряд, потом кнопка снова. Каждая попытка остаётся текущей записью — её можно сохранить (SAVE MOTION) или запечь (шаг 4).

## Шаг 3. Записать своё движение и сравнить

1. Включите **LIVE SENSOR** (если выключали), встаньте в стойку → **NEUTRAL (калібр.)**.

2. **RECORD** — запись пошла (кнопка зелёная; выключенный LIVE SENSOR включится сам). Сделайте один удар: 1–3 секунды, с замахом и явной остановкой в конце.
3. **STOP REC.** В лог: «LAB RECORD: стоп · 64 кадрів · 1.80с». Запись стала *текущей*: имя CUSTOM\_MOTION\_01, живёт до перезагрузки страницы.
4. **≈ СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ.** В окне ІНФО появится список:

СХОЖІСТЬ «CUSTOM\_MOTION\_01» (рух 1.8 с, вістря до 6.4 м/с):

1. KESA — 71% ◀ наиболее
2. GYAKU\_KESA — 44%
3. MEN — 38%

Первая строка — на какой удар движение похоже больше всего. Телефон вибрирует тремя короткими толчками, если лучший результат не меньше 70 %, и одним — если меньше.

5. Повторите удар и сравните снова: процент растёт — «горячо», падает — «холодно». Так движение подгоняется под нужный эталон, а не наоборот.

**Как читать проценты.** Сравняется форма пути: где рукоять относительно тела и куда смотрит клинок в каждый момент, с выравниванием по времени. Поэтому темп и рост не важны, важна траектория. Ориентиры: 60–70 % — удар узнаваем; 80 % и выше — почти эталон; ниже 40 % — это другой удар или запись слишком короткая (сообщение «немає руху»). Сравнение идёт со всеми ударами, включая ваши REC\_... из шага 4; служебные анимации (IDLE, HIT, DEATH...) не участвуют.

В лог уходит та же строка: «LAB СХОЖІСТЬ «CUSTOM\_MOTION\_01»: KESA 71% · GYAKU\_KESA 44% · MEN 38% · ...». Если процент не растёт, как ни повторяй, — пришлите её мне вместе с EXPORT MOTION (шаг 5): по ним видно, какие углы эталона поправить.

## Шаг 4. Сохранить запись, проиграть её, запечь в анимацию

**Сохранить. SAVE MOTION** → введите имя (например kesa\_1 ). Запись попадает в список «— запис —» и хранится в памяти браузера: переживает перезагрузку, но не очистку данных сайта. Запись, выбранная в этом списке, — та, с которой работают ► PLAY REC, ≈ СХОЖІСТЬ и ⚙ ЗАПЕКТИ; пустой пункт «— запис —» означает «текущая, только что записанная».

**Проиграть на риге.** ► PLAY REC — LIVE SENSOR гаснет, риг повторяет запись (с той калибровкой, при которой она снята). ⏏ и ◀ FRAME / FRAME ► работают и здесь. ◻ PLAY OFF — стоп; чтобы снова управлять телефоном, нажмите LIVE

## SENSOR.

**Запечь в анимацию.** Выберите запись (или оставьте текущую) →  **ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ** → имя (предлагается M01). Из записи делаются 6–16 ключевых поз плюс кадр CONTACT в точке наибольшей скорости кончика; в списке ANIMATION LAB появляется **REC\_ИМЯ** — её можно смотреть, гонять по кадрам и сравнивать с ней, как с любым эталоном. JSON новой анимации сразу уходит в лог и в буфер обмена.

**Отдать врагам. REC У ВОРОГІВ** (зелёная — включено): враги добавляют ваши REC\_... к своим ударам. Доля таких ударов — ползунок «Вороги: частка ударів із записів» в меню  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (по умолчанию 0.5, то есть примерно каждый второй удар). **КАТА У ВОРОГІВ** включает у врагов стойки и удары кэндзюцу вообще; выключено — дерутся по-старому, и записи тоже не используются.

**Удалить.** Выберите REC\_... в списке анимаций → × **REC** → подтвердить. Удаляются только запечённые; встроенные эталоны эта кнопка не трогает.

## Шаг 5. Поправить позу вручную и отправить JSON

Если удар почти правильный, но, скажем, кисть довёрнута не туда — проще поправить позу, чем перезаписывать.

1. Выберите анимацию (эталон или REC\_...) →  → **◀ FRAME / FRAME ▶** до нужного кадра. Или сразу нажмите стойку в разделе ПОЗА (CHUDAN, JODAN...).
2. Строка POSE MODE: выберите сустав (RIGHT\_SHOULDER, RIGHT\_ELBOW, RIGHT\_WRIST, TORSO...) и крутите три ползунка — повороты по x · y · z в градусах, цифры видны рядом. Риг меняется сразу; проигрывание при этом останавливается.
3. **SAVE POSE AS...** → имя. Поза появится среди кнопок ПОЗА (имя в верхнем регистре) и сохранится в браузере.
4. Ползунки правят *позу*, а не анимацию: чтобы новая поза попала в ключевой кадр удара, пришлите её мне — я подставлю её в анимацию и верну в следующей сборке.

**Что присылать мне.** Всё уходит в лог и в буфер обмена — скопируйте строки из лога и вставьте в сообщение:

- **JSON АНІМАЦІЇ** — выбранная анимация вместе с её позами; строка начинается с «LAB ANIM JSON». Нужна, когда надо поправить углы эталона или запечённой REC\_...

- **EXPORT MOTION** — сырая запись телефона: строка «LAB EXPORT MOTION» и читаемый разбор «LAB MOTION: ...». Нужна, когда процент схожести не растёт или риг двигается не так, как рука.
- строки «LAB СХОЖІСТЬ ...» из LAB и «УДАР ... с: схожий на ...» из игры — по ним видно, как оценка ведёт себя на ваших реальных замахах.

Кнопка **JSON** в разделе RESET · EXPORT выгружает состояние всей лаборатории (риг, списки поз и анимаций, размеры) — нужна редко.

**Откат.** Раздел RESET · EXPORT: **POSE** — вернуть текущую позу к исходной, **ANIMATION** — сбросить проигрывание и скорость, **CAMERA** — камеру, **ALL** — всё сразу (риг снова PLAYER). Встроенные эталоны и сохранённые записи от этого не портятся.

## В игре: оценка каждого маха и задания жреца

Ничего включать не нужно — работает всегда, пока включён новый риг игрока («Новий риг у грі» = 1 в  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРИВ) и меч вынут.

- **Каждый мах оценивается.** Мах — это когда кончик клинка разогнулся быстрее 2.5 м/с и потом остановился (медленнее 1 м/с на четверть секунды). После него в логге: «УДАР 0.9 с: схожий на KESA 62% · GYAKU\_KESA 41% · MEN 30%». Сравнение то же, что ≈ СХОЖІСТЬ в LAB: шесть атакующих ударов плюс ваши REC\_...
- **Задание «удар».** Жрец в святилище (белая комната, персонаж за стойкой) предлагает: «Виконай удар кеса 3 рази зі схожістю не менше 60 відсотків». Кивок — принять. Засчитывается мах, у которого нужный удар стоит первым в списке и его процент не ниже 60. Сверху зелёная плашка «✕ KESA 71% ✓ (1/3)» и двойная вибрация; иначе оранжевая «✕ KESA 48% (більше схоже на MEN) — треба 60%», а наставник говорит, что поправить: «Кеса — 48. Це більше мен. Від правого плеча навскіс униз ліворуч, ніби ріжеш рукав» (не чаще раза в пять секунд).
- **Задание «стойка».** «Стань у стійку тюдан і завми на 2 секунди». Клинок должен быть близко к эталонной позе и почти неподвижен: плашка « CHUDAN ... 1.2 с» считает удержание, сдвинулись — счёт с нуля. Стойки: CHUDAN — остриё вперёд на уровне горла, руки перед животом; JODAN — меч над головой, остриё назад; GEDAN — остриё вниз-вперёд, к колену; HASSO — клинок вертикально у правого плеча, гарда у щеки; WAKI — клинок спрятан сзади справа, остриё вниз. Если стоите не так, наставник раз в шесть секунд описывает стойку и называет «різницю» — чем меньше число, тем ближе (зачёт — меньше 24).

- **Награда** за «удар» и «стойку»: 2 ♦ кристалла или 1 ■ сталь, плюс 5 душ — как и у остальных заданий жреца (добыть, охота, заклинание Морзе, алхимия, серпантин).

Совет: если в LAB удар даёт 70 % по KESA, а в бою — 40 %, значит в бою вы машете короче или без остановки в конце: сделайте замах и явную остановку. Длительность маха видна в той же строке «УДАР 0.9 с».

## Справочник кнопок LAB

Только то, что нужно для движений; остальные разделы панели (STRUCTURE, WEAPON, ШАРИ, HAPTIC TEST) к записи ударов не относятся.

| Кнопка                                            | Что делает                                             | Когда нужна                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ? ІНСТРУКЦІЯ                                      | Открывает эту же памятку прямо в игре (по-украински)   | Забыли порядок шагов                   |
| ≡ LAB / ◀ СХОВАТИ                                 | Прячет и показывает панель                             | Панель закрывает риг                   |
| × ВІЙТИ                                           | Выход из лаборатории в игру                            | Закончили                              |
| CHARACTER → PLAYER                                | Риг игрока                                             | Всегда перед записью                   |
| MENTOR / ENEMY / BOSS                             | Риг другого персонажа                                  | Посмотреть, как удар выглядит на враге |
| FRONT ... FREE, RESET VIEW, + –                   | Ракурсы камеры и масштаб                               | Не видно путь клинка                   |
| ПОЗА: CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI, ... _END | Поставить риг в стойку или конечную точку удара        | Проверить стойку для задания жреца     |
| POSE MODE: сустав + 3 ползунок                    | Повернуть выбранный сустав по x · y · z                | Ручная правка позы                     |
| SAVE POSE AS...                                   | Сохранить текущую позу под именем                      | Правку надо оставить                   |
| ANIMATION LAB: список                             | Выбрать эталон (MEN, KESA, ... UKENAGASHI) или REC_... | Перед PLAY, FRAME, JSON, × REC         |

| Кнопка                                                                                                     | Что делает                                  | Когда нужна                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ▶ PLAY ·  · ■ STOP · LOOP | Проиграть, замереть, в начало, по кругу     | Смотреть эталон                            |
| ◀ FRAME · FRAME ▶                                                                                          | Один кадр (1/30 с) назад или вперёд         | Разглядеть момент удара                    |
| швидкість 0.1× ... 4×                                                                                      | Скорость проигрывания                       | 0.25× — учить, 1× — как в бою              |
| SWORD CONTACT · ЦІЛЬ                                                                                       | Поставить цель (манекен, блок) перед ригом  | Проверить, куда приходится удар            |
| LIVE SENSOR                                                                                                | Телефон ведёт руку и клинок рига            | Всегда для записи; выключать на время PLAY |
| NEUTRAL (калібр.)                                                                                          | «Ноль» рук и клинка                         | После каждого поворота или пересадки       |
| ● RECORD · ■ STOP REC                                                                                      | Начать и закончить запись движения          | Шаг 3                                      |
| ▶ PLAY REC ·  PLAY OFF  | Проиграть запись на риге и остановить       | Посмотреть свою запись со стороны          |
| SAVE MOTION                                                                                                | Сохранить запись под именем                 | Запись стоит оставить                      |
| EXPORT MOTION                                                                                              | Запись в лог и буфер обмена (JSON + разбор) | Прислать мне                               |
| список «— запись —»                                                                                        | Какая запись считается выбранной            | Перед PLAY REC, СХОЖІСТЬ, ЗАПЕКТИ          |
| ≈ СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ                                                                                    | Проценты похожести записи на все удары      | После каждой записи                        |
| 🔗 ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ                                                                                       | Запись → анимация REC_ИМЯ                   | Удар получился                             |
| КАТА У ВОРОГІВ                                                                                             | Враги бьют ударами кэндзюцу (вкл/выкл)      | Обычно включено                            |
| REC У ВОРОГІВ                                                                                              | Враги используют ваши REC_... (вкл/выкл)    | Хотите видеть свой удар у врагов           |

| Кнопка                                                                                                                   | Что делает                                                                            | Когда нужна                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| JSON АНІМАЦІЇ                                                                                                            | Выбранная анимация с позами в лог и буфер                                             | Прислать мне на правку               |
| × REC                                                                                                                    | Удалить выбранную REC_...                                                             | Неудачная запечёная анимация         |
| RESET: POSE / ANIMATION / CAMERA / ALL                                                                                   | Сброс к исходному                                                                     | Что-то съехало                       |
| ARM (акселерометр)                                                                                                       | Смещение руки по акселерометру (вкл/выкл)                                             | Риг «плавает» — попробуйте выключить |
|  ПОВТОРИ ЗА МНОЮ                        | Голосом: показ выбранного удара дважды → авто-запись 3 с → процент словами, 3 попытки | Повторить эталон, не читая экран     |
|  ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ (меню игры, не LAB) | Наставник показывает шесть ударов по очереди и оценивает ваши махи голосом            | Учить удары прямо дома, без LAB      |

Ползунок «Вороги: частка ударів із записів» (доля ударов врагов из ваших записей) и переключатель «Новий риг у грі» — в меню игры,  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРИВ, а не в панели LAB.